

## Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

### IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$  et  $\mathbb{R}^n$ , produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

**Théorie associée :** IMSV-4, « Vecteurs et systèmes de coordonnées ».

💡 À lire d'abord

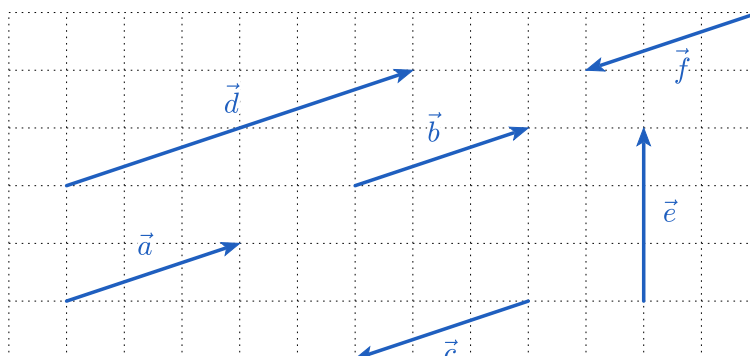
Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

### Socle — exercices routiniers

#### ✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.

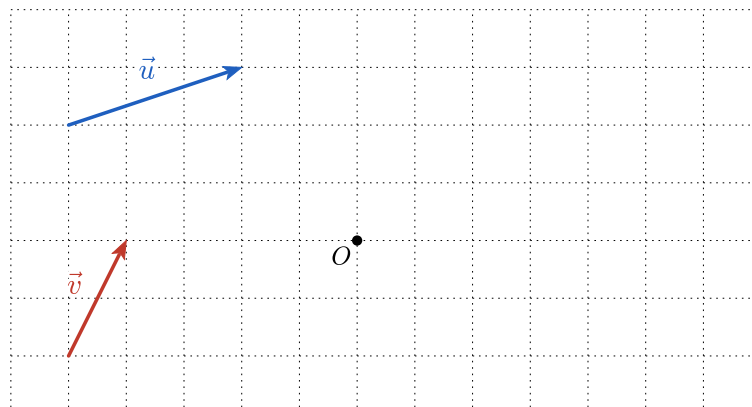


- (a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que  $\vec{a}$  ?
- (b) Quelles flèches ont la **même direction** que  $\vec{a}$  ?
- (c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de  $\vec{a}$  ?
- (d) Quelles flèches ont la **même norme** que  $\vec{a}$  ?
- (e) Quelle flèche représente le vecteur  $2\vec{a}$  ? Et le vecteur  $-\vec{a}$  ?

✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point  $O$  :

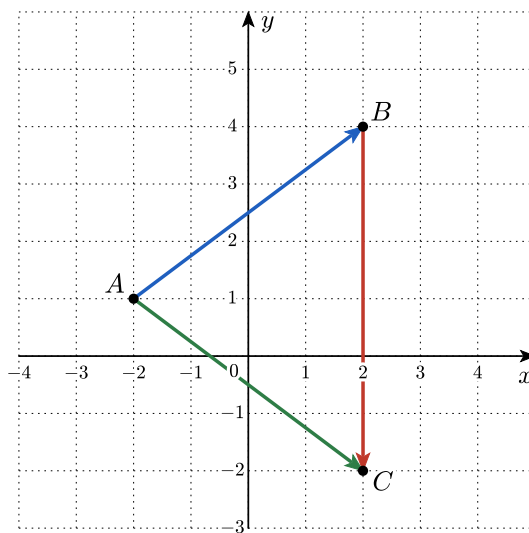


- construire  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{u} - \vec{v}$  ;
- construire  $2\vec{u}$  et  $-\vec{v}$  ;
- lire les coordonnées de  $\vec{u}$ , de  $\vec{v}$  et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆☆

Dans le repère ci-dessous :

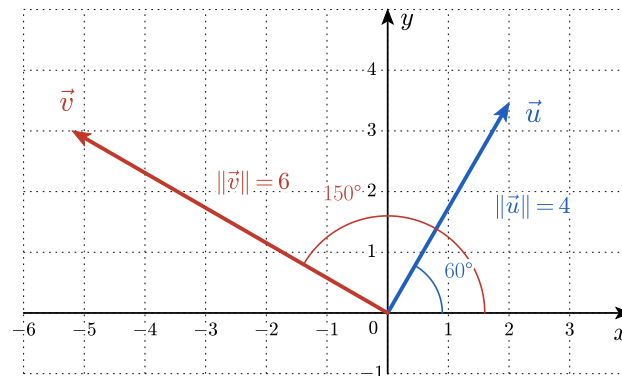


- Lire les coordonnées des points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
- Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
- Vérifier que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .
- Le point  $B$  et le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  ont-ils les mêmes coordonnées ? Pourquoi ?
- Calculer  $\|\overrightarrow{AB}\|$  et  $\|\overrightarrow{AC}\|$ . Que peut-on dire du triangle  $ABC$  ?

✎ Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆☆

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des  $x$ .



- (a) Calculer les coordonnées de  $\vec{u}$ .
- (b) Calculer les coordonnées de  $\vec{v}$ .
- (c) Inversement, on donne  $\vec{w} = (-2, 2)$ . Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des  $x$ .

✎ Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

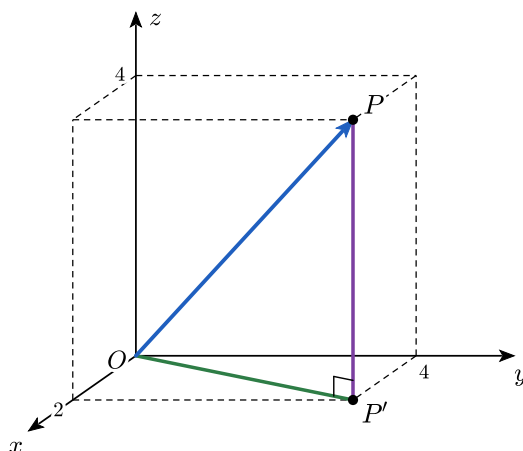
Soient  $\vec{u} = (2, -1)$  et  $\vec{v} = (-3, 4)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $3\vec{u} - 2\vec{v}$ .
- (b) Calculer  $\|\vec{v}\|$ , puis donner le vecteur de norme 1 qui a la même direction et le même sens que  $\vec{v}$ .
- (c) Les vecteurs  $(2, -6)$  et  $(-1, 3)$  sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs  $(4, 6)$  et  $(6, 8)$  ?

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère le point  $P = (2, 4, 4)$  et son projeté  $P' = (2, 4, 0)$  sur le plan  $(x, y)$ .

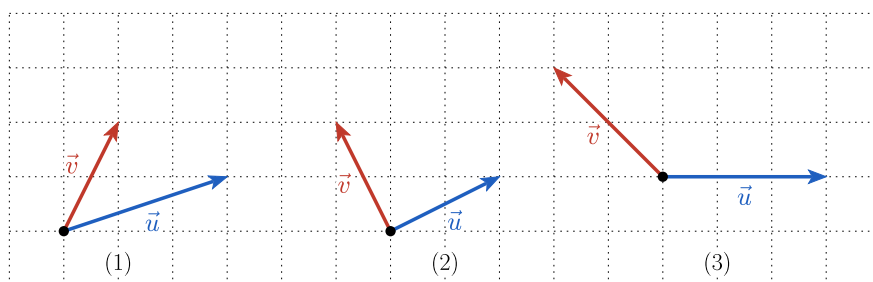


- Calculer  $|OP'|^2$  à l'aide de Pythagore dans le plan  $(x, y)$ .
- Le triangle  $OP'P$  est rectangle en  $P'$ . En déduire  $\|\overrightarrow{OP}\|$ .
- En suivant le même raisonnement, écrire une formule pour la norme d'un vecteur  $(x, y, z)$ .
- Par analogie, calculer la norme du vecteur  $(2, 1, 2, 4)$  de  $\mathbb{R}^4$ .

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :



- sans calcul, dire si  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est positif, négatif ou nul ;
- lire les coordonnées de  $\vec{u}$  et de  $\vec{v}$ , puis vérifier en calculant  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

✎ Exercice S.8

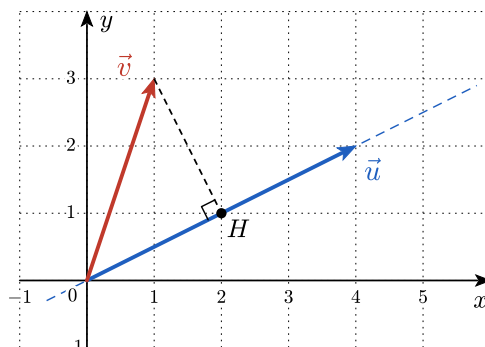
Socle · O4 · ★★☆☆

- Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (3, 0)$  et  $\vec{v} = (2, 2)$ .
- Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$  et  $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$ .
- Trouver le réel  $a$  pour lequel les vecteurs  $(a, 2)$  et  $(3, -6)$  sont orthogonaux.

✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★★★

On considère  $\vec{u} = (4, 2)$  et  $\vec{v} = (1, 3)$ . Le point  $H$  est le projeté orthogonal de l'extrémité de  $\vec{v}$  sur la droite qui porte  $\vec{u}$ .

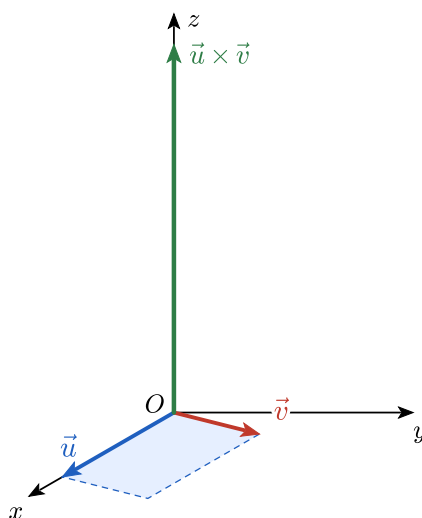


- Lire les coordonnées de  $H$ , puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en  $H$  est droit.
- Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .
- Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $|OH|$ , puis comparer  $\|\vec{u}\| \cdot |OH|$  à  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

✎ Exercice S.10

Socle · O5 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère  $\vec{u} = (3, 0, 0)$  et  $\vec{v} = (1, 2, 0)$ .



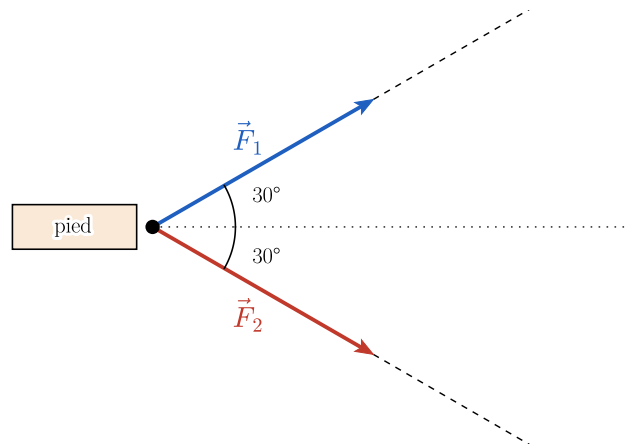
- Calculer  $\vec{u} \times \vec{v}$ .
- Calculer l'aire du parallélogramme construit sur  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  (base  $\times$  hauteur), et la comparer à  $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ .
- Vérifier que  $\vec{u} \times \vec{v}$  est orthogonal à  $\vec{u}$  et à  $\vec{v}$ .
- Calculer  $\vec{v} \times \vec{u}$ . Qu'est-ce qui change ?

## Transfert — problèmes

### 🔧 Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

Pour une traction orthopédique<sup>1</sup> de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.



On prend l'axe des  $x$  horizontal (vers la droite) et l'axe des  $y$  vertical (vers le haut).

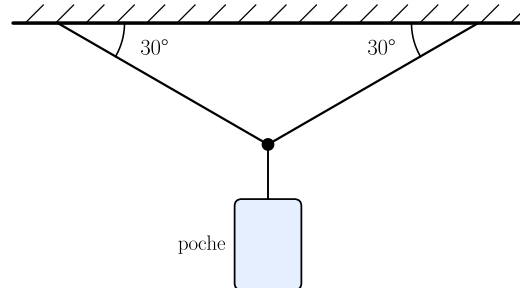
- (a) Donner les coordonnées de  $\vec{F}_1$  et de  $\vec{F}_2$ .
- (b) Calculer la résultante  $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$  : ses coordonnées, sa norme et sa direction.
- (c) La norme de  $\vec{R}$  est inférieure à  $40 + 40 = 80$  N. Pourquoi ?
- (d) Que devient  $\|\vec{R}\|$  si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

<sup>1</sup>Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★★

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de  $30^\circ$  avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle,  $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$ .

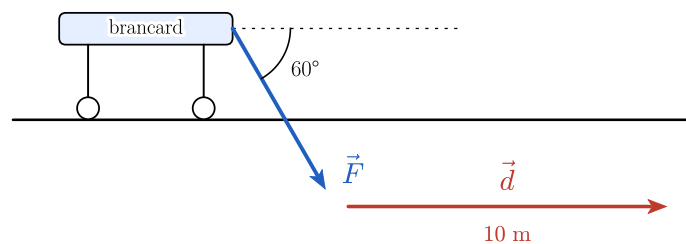


- Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids  $\vec{P}$  et les tensions  $\vec{T}_1$  et  $\vec{T}_2$  des deux fils.
- Par symétrie,  $\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = T$ . Écrire l'équilibre selon la verticale et calculer  $T$ .
- Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
- Que vaudrait  $T$  si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

✎ Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un soignant pousse un brancard sur 10 m, en ligne droite, sur un sol horizontal. Il exerce une force  $\vec{F}$  de norme 60 N, dirigée à  $60^\circ$  sous l'horizontale. Le **travail** de la force sur le déplacement  $\vec{d}$  vaut  $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$  (en joules, si  $\vec{F}$  est en newtons et  $\vec{d}$  en mètres).

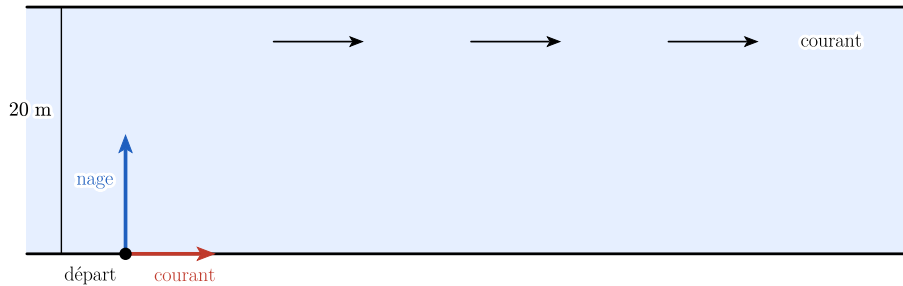


- Calculer  $W$  à partir des normes et de l'angle.
- Écrire  $\vec{F}$  et  $\vec{d}$  en coordonnées ( $x$  vers la droite,  $y$  vers le haut) et recalculer  $W$ .
- Quelle partie de la force fait avancer le brancard ? À quoi sert l'autre ?
- Pour une même norme de  $\vec{F}$ , quelle direction de poussée donnerait le plus grand travail ? Lequel ?

#### Exercice T.4

Transfert · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à 0,4 m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à 0,3 m/s parallèlement aux rives.



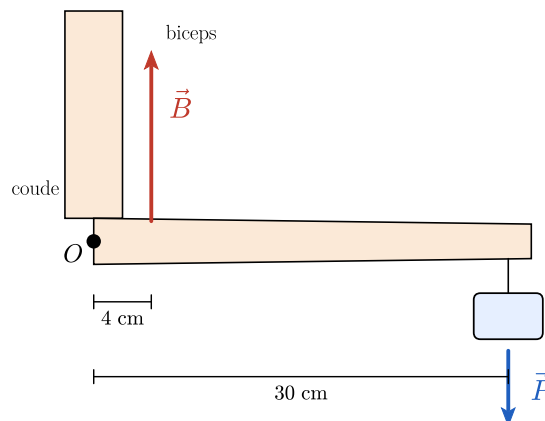
On prend l'axe des  $x$  dans le sens du courant et l'axe des  $y$  vers l'autre rive.

- Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
- Combien de temps met-il pour traverser ?
- À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
- Un autre poisson nage à 0,6 m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

#### Exercice T.5

Transfert · O5 · ★★★

L'avant-bras est tenu à l'horizontale et porte une charge de poids 20 N, à 30 cm du coude  $O$ . Le biceps s'attache à 4 cm du coude et tire verticalement vers le haut avec une force  $\vec{B}$ .



Le **moment** d'une force  $\vec{F}$  appliquée au point  $M$ , par rapport à  $O$ , est  $\overrightarrow{OM} \times \vec{F}$  ; il décrit l'effet de rotation de la force autour de  $O$ . On prend  $x$  le long de l'avant-bras,  $y$  vers le haut et  $z$  vers toi (hors de la feuille). Les longueurs sont en mètres.

- Calculer le moment du poids  $\vec{P}$ . Dans quel sens fait-il tourner l'avant-bras ?
- L'avant-bras est immobile : la somme des moments de  $\vec{B}$  et  $\vec{P}$  est nulle. Calculer  $\|\vec{B}\|$ .
- Comparer  $\|\vec{B}\|$  au poids porté. Pourquoi une telle différence ?

## Exercices supplémentaires

### Renforcement — le socle, un cran plus loin

#### ✎ Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★★☆☆

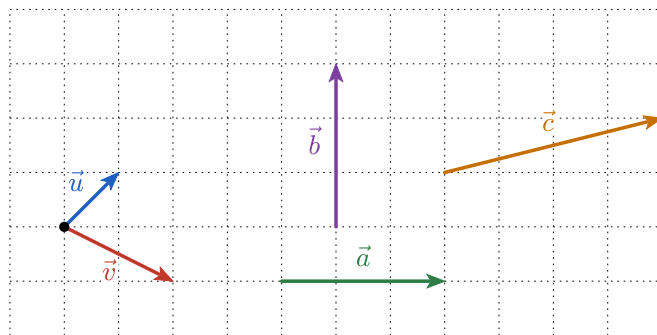
Écrire comme un seul vecteur, pour des points  $A, B, C, D, M$  quelconques.

- (a)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$
- (b)  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
- (c)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
- (d)  $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

#### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire chacun des vecteurs  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  et  $\vec{c}$  sous la forme  $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$ , avec  $\alpha$  et  $\beta$  réels.



#### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆☆

- (a) Trouver  $k$  pour que  $(k, -4)$  soit colinéaire à  $(3, 6)$ .
- (b) Les points  $A = (1, 2)$ ,  $B = (3, 5)$  et  $C = (7, 11)$  sont-ils alignés ?

#### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- (a) Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de  $45^\circ$  avec l'axe des  $x$ . Donner ses coordonnées.
- (b) Une force de norme 6 N fait un angle de  $240^\circ$  avec l'axe des  $x$ . Donner ses coordonnées.
- (c) Donner la norme de  $\vec{w} = (\sqrt{3}, -1)$  et l'angle qu'il fait avec l'axe des  $x$ .

#### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- (a) Soient  $A = (1, 2, 3)$  et  $B = (3, 3, 5)$ . Calculer  $\overrightarrow{AB}$  et la distance  $|AB|$ .
- (b) Donner le vecteur de norme 1 de même direction et de même sens que  $\overrightarrow{AB}$ .
- (c) Dans  $\mathbb{R}^4$ , calculer la distance entre  $(1, 0, 2, 1)$  et  $(2, 2, 4, 5)$ .

 **Exercice R.6**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

- (a) Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (1, 1, 0)$  et  $\vec{v} = (1, 0, 1)$ .  
(b) Trouver  $a$  pour que  $(2, a, 1)$  et  $(1, -1, 4)$  soient orthogonaux.

 **Exercice R.7**

Renforcement · O4 · ★★★

Soient  $\vec{i} = (1, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1)$  et  $\vec{u} = (3, 4)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{i}$  et  $\vec{u} \cdot \vec{j}$ . Que retrouve-t-on ?  
(b) Soit  $\vec{w} = (4, 3)$ . Calculer la longueur de la projection orthogonale de  $\vec{u}$  sur la droite qui porte  $\vec{w}$ .

 **Exercice R.8**

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Soient  $\vec{u} = (1, 2, 3)$  et  $\vec{v} = (0, 1, -1)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} \times \vec{v}$  et vérifier qu'il est orthogonal à  $\vec{u}$  et à  $\vec{v}$ .  
(b) En déduire  $\vec{v} \times \vec{u}$  sans refaire de calcul.  
(c) Que vaut  $\vec{u} \times (2\vec{u})$  ? Pourquoi ?

 **Exercice R.9**

Renforcement · O5 · ★★★

Calculer l'aire du triangle de sommets  $A = (1, 0, 0)$ ,  $B = (0, 2, 0)$  et  $C = (0, 0, 2)$ .

 **Exercice R.10**

Renforcement · O5 · ★☆☆

Soient  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)$  et  $\vec{k} = (0, 0, 1)$ . Calculer  $\vec{i} \times \vec{j}$ ,  $\vec{j} \times \vec{k}$ ,  $\vec{k} \times \vec{i}$  et  $\vec{j} \times \vec{i}$ , puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.